

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

Especialização em Inteligência Artificial

Projeto Integrador II

Sumário

- 1 - Sobre o Projeto
- 2 - Objetivos
 - 2.1 - Objetivos de Aprendizagem
 - 2.2 - Objetivos Pedagógicos
- 3 - Disciplinas Envolvidas
- 4 - Tema do Projeto
 - 4.1 - Contexto do Problema
 - 4.2 - Objetivos do Sistema Inteligente
 - 4.3 - Problemas de Inteligência Artificial
- 5 - Arquitetura Geral
- 6 - Organização entre os Professores
- 7 - Cronograma
 - 7.1 - Cronograma das Aulas
 - 7.2 - Entregas Esperadas
- 8 - Produto Final
- 9 - Critérios de Avaliação
 - 9.1 - Nota mínima para aprovação
- 10 - Tecnologias Sugeridas
- 11 - Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos
- 12 - Organização do Projeto
- 13 - Considerações Finais e Ética
- 14 - FAQ
- 15 - Referências Bibliográficas

1 - Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real de negócios.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados*, *Processamento de Linguagem Natural*, *Visão Computacional*, e *Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

Disciplina:	Projeto Integrador II: Aplicação de Deep Learning
Curso:	Pós-Graduação em Inteligência Artificial
Instituição:	PUC-SP
Carga horária:	40 horas
Equipe:	1 a 4 alunos
Repositório:	Código versionado no GitHub
Ferramentas:	Python, Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn
Entrega final:	Apresentação do projeto + código documentado

2 - Objetivos

2.1 - Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. Trabalhar em equipes utilizando GitHub para gestão do código fonte e também do projeto;
2. Desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
3. Aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
4. Desenvolver modelos de Visão Computacional;
5. Construir modelos de Deep Learning;
6. Integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
7. Documentar adequadamente um projeto de IA;

8. Apresentar tecnicamente uma solução completa.

2.2 - Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Desenvolver soluções reais utilizando IA;
- Integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
- Trabalhar colaborativamente em equipes;
- Organizar projetos utilizando Git e GitHub;
- Documentar adequadamente seus experimentos;
- Apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.

3 - Disciplinas Envolvidas

Sigla	Disciplina	Professor
BD	Big Data e Engenharia de Dados	Daniel Carvalho
PLN	Processamento de Linguagem Natural	Gabriel Santos
VC	Visão Computacional	Silvio Stanzani
DL	Fundamentos de Deep Learning	Daniel Barros

4 - Tema do Projeto

4.1 - Contexto do Problema

Uma empresa nacional de suporte de TI atende centenas de clientes corporativos e recebe milhares de chamados técnicos todos os meses.

Cada chamado pode conter diferentes modalidades de informação, tais como:

- descrição textual do problema;
- imagens anexadas (prints de tela, fotografias ou mensagens de erro);
- informações do cliente;
- histórico de atendimentos anteriores;
- dados operacionais.

Atualmente, a triagem desses chamados é realizada manualmente por analistas especializados, que precisam interpretar as informações disponíveis, identificar o tipo de problema, definir sua prioridade e encaminhá-lo para a equipe responsável. Esse processo demanda tempo, é suscetível a inconsistências e impacta diretamente o tempo de atendimento ao cliente.

Neste Projeto Integrador, os estudantes deverão desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de automatizar parte desse processo, utilizando técnicas modernas de Big Data e Engenharia de Dados, Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional e Deep Learning.

4.2 - Objetivos do Sistema Inteligente

Ao final do semestre, espera-se que cada grupo desenvolva um **Sistema Inteligente Multimodal** capaz de:

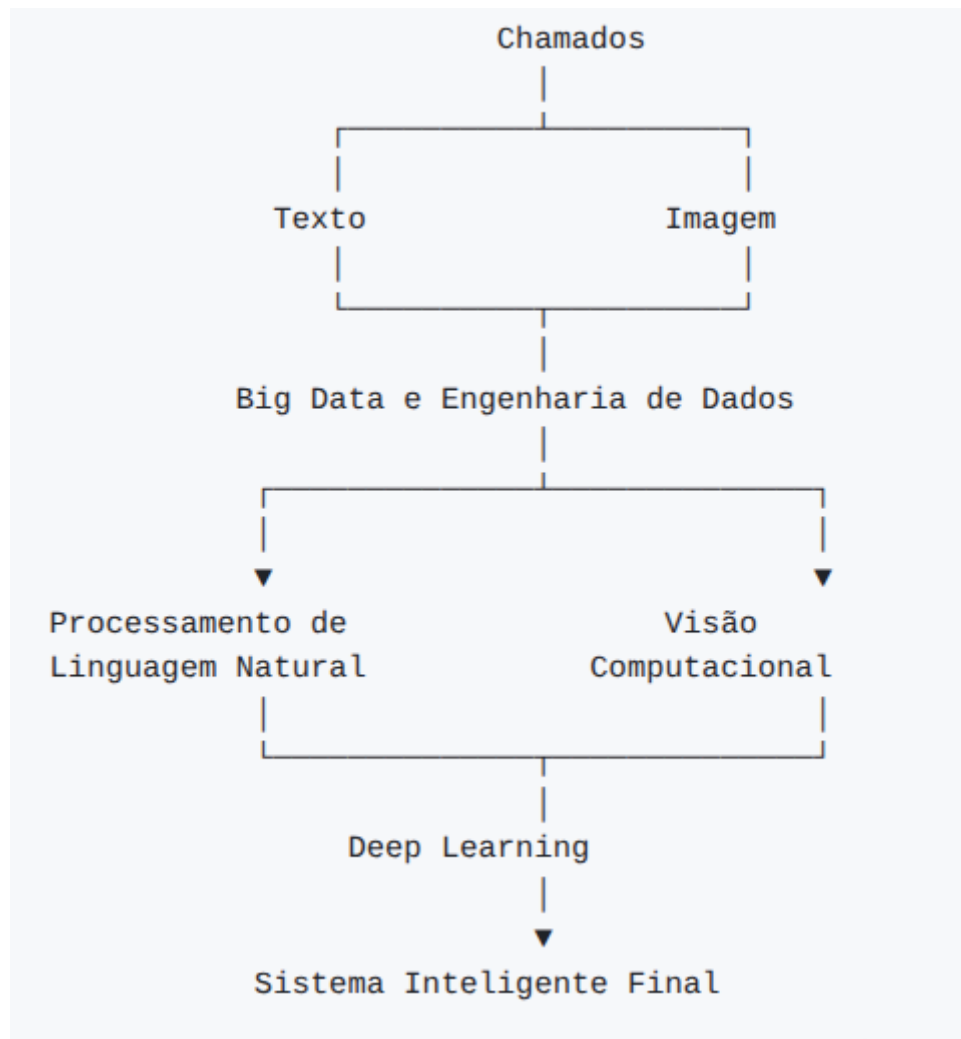
- compreender informações textuais presentes nos chamados;
- analisar imagens anexadas como evidências;
- integrar diferentes modalidades de dados (texto, imagem, histórico e informações do cliente);
- classificar automaticamente a categoria do chamado;
- prever a prioridade do atendimento;
- estimar o tempo de resolução;
- identificar possíveis reincidências;
- sugerir a equipe responsável pelo atendimento;
- auxiliar o processo de triagem e tomada de decisão dos analistas.

4.3 - Problemas de Inteligência Artificial

Embora o sistema possa contemplar diferentes funcionalidades, o **objetivo principal** do Projeto Integrador será o desenvolvimento de um modelo capaz de **classificar automaticamente a categoria dos chamados**, utilizando múltiplas modalidades de dados.

As demais funcionalidades (predição de prioridade, estimativa do tempo de resolução, identificação de reincidências e sugestão da equipe responsável) representam extensões naturais da solução e poderão ser exploradas pelos grupos conforme a evolução do projeto e os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas participantes.

5 - Arquitetura Geral



6 - Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

7 - Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo dataset oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

7.1 - Cronograma das Aulas

Data	Objetivo	Professor(es)	Marco	Notebook
18/7	Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente	BD	Planejamento	1_Exploracao
8/8	Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição)	BD+DL	Dados preparados	2_Engenharia_Dados
22/8	Primeiro modelo DL (MLP baseline)	DL	Modelo treinado	3_Deep_Learning
5/9	Módulo VC para imagens anexadas	VC+DL	VC concluído	4_Visao_Computacional
19/9	Módulo PLN para descrições textuais	PLN	PLN concluído	5_PLN
3/10	Integrar modelos de texto e imagem (multimodal)	DL+PLN+VC	Multimodal integrado	6_Modelo_Multimodal
17/10	Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade	BD+DL	Sistema integrado	7_Pipeline_Final
31/10	Apresentação final, demo e avaliação.	Todos	Projeto concluído	Projeto_Final

7.2 - Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

Notebook	Objetivo	Competências	Conteúdo
1_Exploracao	Planejar e compreender o problema.	Planejamento, trabalho em equipe, EDA e arquitetura.	Descrição, dataset , EDA, arquitetura inicial e planejamento.
2_Engenharia_Dados	Preparar dados para os modelos.	Engenharia de Dados, ETL e preparação.	Ingestão, limpeza, transformação, partição treino/validação/teste e documentação.
3_Deep_Learning	Desenvolver o primeiro modelo DL.	Redes neurais, treino supervisionado, avaliação.	MLP baseline, treino, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão.
4_Visao_Computacional	Desenvolver o módulo VC.	Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning.	Preparação das imagens, CNN/Transfer Learning, avaliação.
5_PLN	Desenvolver o módulo PLN.	Pré-processamento de textos, embeddings, classificação.	Limpeza, embeddings, treino do modelo PLN, avaliação.
6_Modelo_Multimodal	Integrar texto e imagem em uma solução única.	Modelagem multimodal, fusão de embeddings, comparação.	Early/Late Fusion, treino multimodal, avaliação comparativa e discussão.
7_Pipeline_Final	Consolidar a solução do grupo.	Engenharia de IA, pipelines, documentação, implantação.	Pipeline de inferência, organização, documentação, avaliação final e limitações.
Projeto_Final	Apresentar e defender a solução.	Comunicação técnica, integração, colaboração, apresentação.	Repositório, notebooks, relatório técnico (2p), apresentação (15 min) e demo.

8 - Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
- Todos os notebooks desenvolvidos;
- Relatório técnico (até 2 páginas);
- Apresentação final (15 minutos);
- Demonstração da solução.

Não é necessário fazer DOCX ou PPTX, pois o projeto deve ser entregue em formato notebook .ipynb no GitHub

9 - Critérios de Avaliação

Critério	Disciplina Relacionada	Peso
Pipeline de Big Data e Engenharia de Dados	BD	15%
Modelo de Deep Learning	DL	20%
Modelo de Processamento de Linguagem Natural	PLN	15%
Modelo de Visão Computacional	VC	15%
Modelo Multimodal Integrado	Transversal	20%
Organização do GitHub e Documentação	Transversal	5%
Relatório Técnico	Transversal	5%
Apresentação oral e defesa do Projeto	Transversal	5%
Total		100%

9.1 - Nota mínima para aprovação

De acordo com o regulamento do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) no Projeto Integrador para aprovação no Módulo II. Frequência mínima exigida: 75%.

10 - Tecnologias Sugeridas

- Git
- GitHub
- Google Colab
- Python
- Jupyter Notebook
- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers
- OpenCV
- SQL
- Apache Spark

- PySpark

11 - Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/  
├─ README.md  
├─ notebooks/  
│   ├── 01_Exploracao.ipynb  
│   ├── 02_Engenharia_Dados.ipynb  
│   ├── 03_Deep_Learning.ipynb  
│   ├── 04_PLN.ipynb  
│   ├── 05_Visao_Computacional.ipynb  
│   ├── 06_Modelo_Multimodal.ipynb  
│   └─ 07_Pipeline_Final.ipynb  
│   └─ 07_Projeto_Final.ipynb  
├─ models/  
├─ reports/  
├─ presentation/  
├─ src/  
│   ├── data_loader.py  
│   ├── preprocessing.py  
│   ├── models.py  
│   └─ utils.py  
├─ requirements.txt  
└─ .gitignore
```

12 - Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- Utilização de Issues para gerenciamento de tarefas;
- Utilização de Pull Requests para revisão de código;
- Commits frequentes com mensagens descritivas;
- Documentação contínua do progresso;
- Versionamento adequado dos notebooks.

13 - Considerações Finais e Ética

O desenvolvimento deste projeto deve considerar aspectos éticos importantes:

Privacidade: Serão utilizados exclusivamente dados sintéticos ou anonimizados. Nenhum dado pessoal ou sensível será processado.

Viés algorítmico: Os modelos serão avaliados quanto a possíveis vieses que possam impactar negativamente grupos específicos.

Transparência: Todo o código, dados e metodologia estarão disponíveis publicamente no GitHub, garantindo reprodutibilidade.

Finalidade: O projeto tem fins exclusivamente acadêmicos e visa contribuir para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades em IA.

14 - FAQ

Podemos utilizar TensorFlow? **Sim.**

Podemos utilizar PyTorch? **Sim.**

Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula? **Sim, desde que devidamente documentados.**

Podemos utilizar bibliotecas adicionais? **Sim.**

Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa? **Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.**

Podemos utilizar outro dataset? **Não. Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores. Embora o dataset disponibilizado possua tamanho reduzido para fins didáticos, espera-se que as soluções sejam desenvolvidas utilizando técnicas compatíveis com ambientes Big Data. Grupos interessados poderão gerar versões ampliadas do dataset para avaliação de escalabilidade.**

15 - Referências Bibliográficas

ZHANG, Aston et al. Dive into Deep Learning. 2024. Disponível em: <https://d2l.ai/index.html>. Acesso em: 17 set.2025.

CHOLLET, François. Deep Learning with Python. Greenwich: Manning Publications, 2018.

BIRD, Steven; KLEIN, Ewan; LOPER, Edward. Natural Language Processing with Python. Sebastopol: O'Reilly Media, 2009.

SILGE, Julia; ROBINSON, David. Text Mining with R. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

FORSYTH, David A.; PONCE, Jean. Computer Vision: A Modern Approach. 2. ed. Boston: Pearson, 2011.

SZELISKI, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2010.

CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

LAKSHMANAN, Valliappa; ROBINSON, Sara; MUNN, Michael. Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Machine Learning. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

TREVEIL, Mark et al. Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

ROSEBROCK, Adrian. Deep Learning for Computer Vision with Python. PyImageSearch, 2017.
